



Principais softwares para ARS

A análise de redes sociais (ARS) é uma poderosa ferramenta para compreender interações entre indivíduos ou entidades em uma rede. Conceitos como grau médio, centralidade e clusters são fundamentais nessa análise. Entre as ferramentas disponíveis para a realização da ARS, temos o Gephi, um software open source que permite a visualização e a exploração dos dados de uma rede, de forma gráfica e interativa, facilitando a compreensão e a identificação de padrões complexos na rede.

Prof. Alexandre Paixão

1. Itens iniciais

Preparação

Para iniciar seu estudo, tenha o software Gephi (gratuito) instalado no sistema operacional e acesse o conjunto de dados para análise (será detalhado nas seções específicas).

Objetivos

- Descrever o conceito de ARS.
- Empregar a ARS utilizando o Gephi.

Introdução

Confira no vídeo a seguir uma visão geral do que é ARS e das capacidades do software Gephi, usado para ARS.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

O que é a análise de redes sociais

A partir do estudo de padrões nas conexões entre entidades e pessoas, empresas ou organizações, a ARS permite a descoberta de informações como níveis de influência, difusão e profundidade de informações, estruturas de conexões, entre outras. Tudo isso por meio da análise dos vínculos existentes entre os nós, ou seja, entre os participantes de determinada rede. Assim, neste vídeo, confira uma revisão do conceito de rede social, site de rede social e do que é a ferramenta ARS.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Explorando as relações humanas

A ARS é uma disciplina interdisciplinar que investiga a estrutura, a dinâmica e o funcionamento das redes sociais. Ela se tornou uma ferramenta importante para compreender a complexidade das interações humanas em diversos contextos, sejam eles físicos ou digitais.

Segundo Borgatti, Everett e Johnson (2018), a ARS é um campo de estudo que:



explora como os indivíduos estão interconectados através de laços sociais e como esses laços afetam e são afetados pelo comportamento dos indivíduos.

(Borgatti; Everett; Johnson, 2018)

Essa definição enfatiza a relação intrínseca entre a estrutura das redes e o comportamento humano. A ARS tem suas raízes em diversas disciplinas, incluindo sociologia, psicologia, ciência da computação e estatística.

Como destacado por Wasserman e Faust (1994), a ARS oferece uma abordagem única para estudar a estrutura social, permitindo aos pesquisadores visualizar e analisar padrões de conexões entre atores sociais.

Isso é fundamental para entender como informações, recursos e influências circulam através de uma rede.

Centralidade e coesão

A centralidade e a coesão são aspectos fundamentais na ARS. A seguir, vamos conhecer um pouco mais sobre cada um desses aspectos.



Grupo utilizando as redes sociais.

Centralidade

Pode ser definida como a importância relativa de um nó dentro de uma rede. Métricas de centralidade, como a centralidade de grau, centralidade de intermediação e centralidade de proximidade, ajudam a identificar os atores mais influentes em uma rede. Atualmente, há uma pessoa bastante conhecida por todos e que reflete bem tais conceitos: os influenciadores — sobretudo os influenciadores digitais. Tais agentes exercem um papel de interconectores entre diferentes grupos na rede.



Coesão

Refere-se ao grau em que os nós de uma rede estão interconectados entre si. Sob a ótica desse conceito, temos um outro conceito relacionado, o de laços fracos. Tais laços, refletidos nas conexões entre grupos ou comunidades distintas, têm função fundamental na disseminação de informações e na mobilidade social. Essa ideia é central para entender fenômenos como a difusão de inovações e o surgimento de movimentos sociais.



Áreas de atuação/aplicação

Atualmente, podemos ver a análise de redes sociais sendo aplicadas em diferentes áreas, desde áreas clássicas, como marketing e publicidade e saúde, até áreas virtuais, como segurança cibernética. Vamos conhecer a seguir como as redes sociais influenciam cada uma dessas áreas.

Marketing e publicidade

As redes sociais influenciam o comportamento individual e o coletivo, incluindo decisões de compra e adoção de produtos. Compreender a estrutura dessas redes sob esse contexto permite às empresas, entre outras oportunidades, identificar influenciadores-chave e estratégias eficazes de marketing boca a boca.



Saúde pública

As redes sociais atuam na propagação de comportamentos saudáveis, em que é comum vermos exemplos como campanhas voltadas para a prática de exercícios, o consumo de alimentos saudáveis, assim como a adesão a programas de prevenção de doenças. Nesse contexto, a ARS nos ajuda a identificar líderes de opinião e pontos de intervenção, tornando possível, assim, a obtenção de ganhos, como o aumento na eficácia das campanhas de saúde pública, entre outros.



Ambiente virtual

Temos como exemplo a segurança cibernética. Em tal ambiente, vemos aplicações da ARS voltadas para a detecção e a prevenção de fraudes e atividades maliciosas a partir da análise de padrões de comunicação em redes sociais, tornando possível a identificação de diferentes tipos de ameaças cibernéticas.



Em resumo, a ARS é uma ferramenta bastante útil para entender a complexidade das interações humanas em diversos contextos. A partir da exploração da estrutura, da dinâmica e do funcionamento das redes sociais, é possível identificar informações relevantes sobre a influência social, a difusão de informações e o comportamento humano.

Ferramentas de ARS

Existem diversas ferramentas disponíveis para a ARS, cada uma com suas características específicas, divididas entre softwares gratuitos e pagos.

Ferramenta gratuita — Gephi

Uma das mais conhecidas e populares é o Gephi, um software de código aberto que permite visualizar, explorar e analisar redes complexas. Com essa ferramenta, é possível calcular métricas de centralidade, identificar comunidades e criar visualizações dinâmicas de redes.



Ferramenta paga — NodeXL

É um plugin pago para Microsoft Excel projetado especificamente para ARS. Ele oferece uma interface amigável e vários recursos, incluindo importação de dados de redes sociais populares, análise de métricas de rede e visualização de grafos interativos.

Saindo das soluções de software prontas, existem ainda bibliotecas para linguagens de programação. Para o Python, por exemplo, há bibliotecas populares, como o NetworkX e o igraph. Esse tipo de solução permite grande flexibilidade e capacidade no tratamento de grandes conjuntos de dados, uma vez que fornecem uma ampla gama de algoritmos para análise de redes, permitindo a exploração da estrutura e da dinâmica das redes sociais de maneira eficiente e personalizada.

Atividade 1

Na atualidade, podemos extrair diversas informações das redes sociais, informações com objetivo comercial e até mesmo de saúde pública. A ARS é a principal ferramenta para isso. Qual é seu objetivo principal?

A

Estudar a biologia das redes naturais.

B

Compreender a estrutura, a dinâmica e o funcionamento das redes sociais.

C

Criar redes artificiais para simular interações humanas.

D

Investigar a anatomia das redes de computadores.

Explorar a geografia das redes sociais.



A alternativa B está correta.

Compreender a estrutura, a dinâmica e o funcionamento das redes sociais é fundamental para atividades relacionadas com a ARS, como a identificação de padrões de conexão, a identificação e a previsão de tendências, a identificação de grupos com interesses similares, entre outras. Tais tarefas permitem o entendimento de como as informações e os recursos interagem na rede, assim como as pessoas se comunicam em tal ambiente.

Como analisar uma rede

Antes de realizarmos a ARS de maneira prática, utilizando o Gephi, vamos rever alguns conceitos básicos sobre determinadas métricas estatísticas e algoritmos que podemos aplicar com a ferramenta em questão. Neste vídeo, conheça os principais conceitos da teoria dos grafos aplicados em ARS, sua semântica e importância.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Alguns conceitos da teoria dos grafos são essenciais para realizar a análise de uma rede social. Vamos fazer uma breve revisão desses conceitos.

Visão geral da rede

Para obtermos uma visão geral sobre determinada rede, no processo de ARS, fazemos uso de alguns conceitos, como o grau médio, o grau ponderado, o diâmetro da rede, entre outros. A seguir, vamos ver como alguns desses conceitos serão descritos de maneira resumida, fornecendo uma visão geral sobre sua aplicabilidade.

Grau médio

É a média do número de conexões (ou arestas) que cada nó (ou vértice) tem.



Representação conceitual de uma rede.



Exemplo

Imagine que você está em uma festa com cinco amigos. Se todos os cinco amigos têm exatamente dois amigos cada um, o grau médio dessa rede de amigos seria 2.

Um grau médio alto em uma rede significa que, em média, cada nó está conectado a muitos outros nós.

Grau ponderado médio

É similar ao grau médio, exceto por considerar o peso das conexões em uma rede. Em outras palavras, se as conexões em uma rede têm intensidades diferentes, como a frequência de comunicação, tais pesos são levados em conta.



Exemplo

Podemos citar a frequência com a qual determinada pessoa conversa com outras em um período de tempo. Ou seja, se ela fala com um amigo duas vezes na semana e com outro, sete, tais pesos são considerados para a medição do grau ponderado.

Com o auxílio do grau ponderado médio, é possível obter uma visão mais detalhada sobre a importância ou a intensidade das conexões em uma rede.

Diâmetro da rede

É a maior distância mínima entre qualquer par de nós existentes na rede. Também podemos defini-lo como a quantidade máxima de passos necessários para ir de um nó a qualquer outro nó na rede.



Exemplo

Imagine que você precisa de no máximo três passos (ou conexões) para alcançar qualquer pessoa em uma rede social. Nesse caso, o diâmetro da rede em questão seria 3.

A partir dessa métrica, é possível conhecer a **largura** de uma rede. Logo, um diâmetro pequeno indica que a rede é bem interconectada.

Densidade do grafo

Por meio dela, é possível medir a proporção de conexões existentes em relação ao total possível de conexões.



Exemplo

Imagine uma festa na qual há 20 pessoas. Considerando que todas elas se conhecem, podemos dizer que a densidade dessa rede de pessoas é igual a 1 (100%). Agora, se apenas metade das pessoas se conhecem, a densidade é de 0,5 (50%).

Ainda sobre essa medida, temos que redes densas são aquelas muito interconectadas, enquanto redes esparsas são as que têm muitas lacunas.

Hyperlink-induced topic search (Hits)

É um algoritmo que classifica os nós de uma rede em hubs e authorities. Conheça a seguir essa classificação.

Hubs

São nós que apontam para muitos outros nós.

Authorities

São nós que são apontados por muitos hubs.

O algoritmo Hits é importante por permitir a distinção entre diferentes tipos de importância e influência em uma rede.

PageRank

É um algoritmo que mede a importância de cada nó em uma rede, considerando tanto a quantidade quanto a qualidade das conexões.



Exemplo

Uma das aplicações mais conhecidas desse algoritmo é a usada pelo Google em seu mecanismo de buscas, para classificar páginas na web. Nessa aplicação, consideremos que uma página tem PageRank alto quando é linkada por muitas outras páginas importantes.

Na ARS, de modo geral, esse algoritmo ajuda na identificação de nós influentes.

Componentes conectados

São sub-redes dentro de uma rede maior em que qualquer nó está conectado a qualquer outro nó dentro do mesmo componente.



Exemplo

Imagine os habitantes de uma cidade remota e isolada, onde todos os membros estão conectados e nenhum deles conhece ninguém fora da cidade em questão. Esse grupo seria um exemplo de componente conectado.

Por meio da análise de componentes conectados, conseguimos entender melhor a estrutura de uma rede, identificando subgrupos que são isolados ou fortemente conectados dentro da rede maior.

Fruchterman-Reingold

Esse algoritmo é um método clássico de layout usado para visualizar grafos. O Fruchterman-Reingold é baseado em um modelo de simulação física em que os nós são tratados como partículas que se repelem (como cargas elétricas) e se atraem (como ímãs).

Em seu processo, o algoritmo inicia distribuindo aleatoriamente os nós. A seguir, realiza várias iterações, para ajustar as posições tendo como base as forças de atração e repulsão, entre elas: nós que estão conectados por uma aresta são atraídos, enquanto nós não conectados são repelidos.

OpenOrd

Adaptação do algoritmo anterior, é um algoritmo de layout usado em análise de redes para posicionar os nós de modo que as relações e estruturas do grafo sejam visualmente claras.



Comentário

O OpenOrd é particularmente eficaz em lidar com redes grandes e complexas.

Por utilizar uma abordagem de múltiplos níveis, durante seu processo o algoritmo simplifica o grafo em versões menores, em que o layout é calculado em cada nível simplificado para, a seguir, ser refinado durante sua expansão para a forma original.

Yifan Hu

É um método de layout utilizado para visualização de redes.



Comentário

O Yifan Hu é especialmente eficiente em posicionar nós em uma estrutura hierárquica, como em redes de árvores ou em hierarquias de clusters.

Em sua aplicação, o algoritmo posiciona os nós usando técnicas de otimização baseadas em forças, ou seja, ele tenta minimizar o cruzamento de arestas e melhorar a clareza da visualização, especialmente em redes hierárquicas.

Force Atlas

É um algoritmo de layout amplamente utilizado para visualizar redes.



Comentário

Esse algoritmo é especialmente eficaz na visualização de redes que representam sistemas complexos ou redes sociais, sendo referenciado por produzir visualizações esteticamente agradáveis e informativas.

Seu funcionamento também se baseia nas forças de atração e repulsão entre os nós, em que os nós conectados por uma aresta são atraídos, enquanto os não conectados são repelidos. Com isso, temos uma disposição visual, ao final, em que os grupos de nós fortemente conectados são agrupados, e os nós menos conectados, afastados.

Atividade 2

Na ARS, é comum avaliarmos diversos aspectos estruturais e funcionais de um grafo para compreender melhor a dinâmica e também as propriedades da rede, em que cada conceito tem um significado e uma aplicação específica. Nesse contexto, qual dos seguintes conceitos de análise de redes se refere à maior distância mínima entre qualquer par de nós na rede?

A

Grau médio.

B

Densidade do grafo.

C

Diâmetro da rede.

D

PageRank.

E

Componentes conectados.



A alternativa C está correta.

O diâmetro da rede se refere à maior distância mínima entre qualquer par de nós na rede. Em outras palavras, é o número máximo de passos necessários para ir de um nó a qualquer outro nó na rede.

Obtendo dados para análise

Para realizarmos uma ARS, é necessário obtermos um conjunto de dados. Nesse contexto, há algumas possibilidades, como: coleta manual de dados (processo bastante moroso); download de datasets preexistentes (dê preferência a conjuntos de dados gratuitos); utilização de métodos de coleta automatizados, como webscraping; e interfaces de programação de aplicação (APIs) disponibilizadas pelas próprias plataformas.

A seguir, será demonstrado como obter acesso à API do X (antigo Twitter) e alguns conjuntos de dados gratuitos — sendo essa última a fonte de dados que utilizaremos em nossa análise a partir do Gephi. Todos esses passos serão demonstrados em detalhes neste vídeo, em que você vai ver, na prática, como coletar dados do X para executar a análise. Assista!



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Roteiro de prática

Inicialmente, veremos como criar uma conta na plataforma X (antigo Twitter) para obtermos acesso à sua API.

Nesse sentido, cabe destacar que há apenas um plano, na atualidade, gratuito, sendo os demais pagos. Logo, tenha em mente que, a partir do eventual fornecimento de dados pessoais de pagamento, você será imediatamente taxado.

Em relação ao plano gratuito, ele não fornece acesso à busca de tweets, impedindo, com isso, sua utilização em nosso caso de uso.

Assim, os passos a seguir descreverão a criação de uma conta para utilização de um plano pago, o Basic (plano com menor custo na atualidade). Caso não deseje utilizar um plano pago, pule para o roteiro seguinte, em que será demonstrado como obter conjuntos de dados gratuitos.

Utilizando a API do X

Criando uma conta no X. Caso ainda não tenha uma conta, siga este processo:

- Acesse o site x.com.
- Clique em uma das opções disponíveis: Inscrever-se no Google, Inscrever-se com Apple ou Criar conta.



- Preencha as informações necessárias ou siga as etapas de autorização para completar seu cadastro.
- Caso já tenha uma conta, clique em Entrar.

Acessando o X Developer. Caso ainda não tenha acesso Developer na plataforma, siga estas etapas:

- Após criar sua conta e/ou logar nela, acesse o endereço developer.x.com/em.
- Na lista de planos disponíveis, selecione uma das opções pagas, como o Basic, por exemplo.

Encontre o acesso certo para você

Livre	Básico	Pró	Empreendimento
Para casos de uso somente de gravação e teste da API X	Para amadores ou protótipos	Para startups que estão expandindo seus negócios	Para empresas e projetos comerciais em escala
• Taxa de acesso limitado a pontos de extremidade de postagem e upload de mídia v2 • 1.500 postagens por mês - limite de postagem no nível do aplicativo • 1 ID do aplicativo • Entrar com X • Acesso à API de anúncios • Livre	• Taxa de acesso limitada ao conjunto de endpoints v2 • 3.000 postagens por mês - limite de postagem no nível do usuário • 50.000 postagens por mês - limite de postagem no nível do aplicativo • 10.000 postagens por mês - limite de taxa de leitura • 2 IDs de aplicativo • Entrar com X • Acesso à API de anúncios • \$ 100 por mês	• Acesso limitado à taxa de conjunto de endpoints v2, incluindo pesquisa e fluxo filtrado • 1.000.000 de postagens por mês - CHEGUE ao nível do aplicativo • 300.000 postagens por mês - limite de postagem no nível do aplicativo • 3 IDs de aplicativo • Entrar com X • Acesso à API de anúncios • \$ 5.000 por mês	• Acesso de nível comercial que atende às suas necessidades específicas e às do seu cliente • Serviços gerenciados por uma equipe de contas dedicada • Transmissões completas: repetição, métricas de engajamento, preenchimento e mais recursos • Acesso à API de anúncios • Níveis de assinatura mensal
Inicie	Inscreva-se agora	Inscreva-se agora	Aplique agora

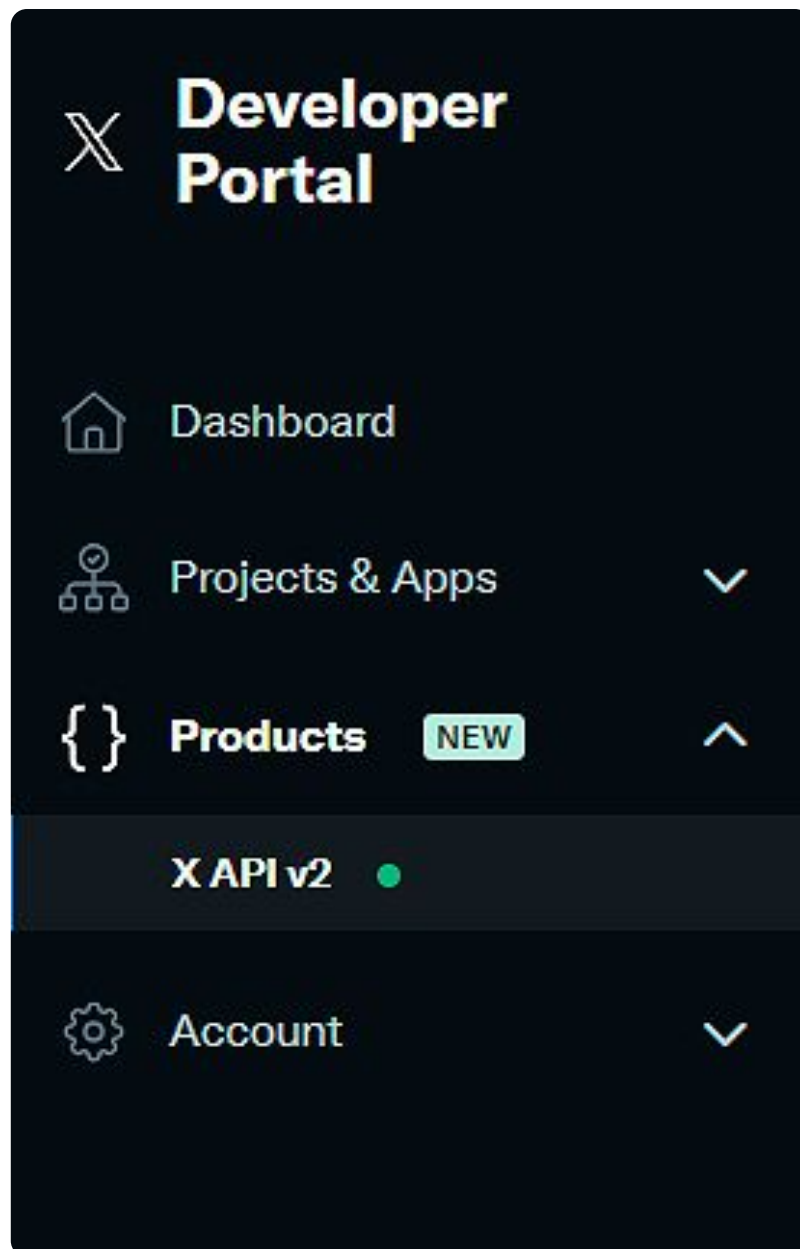
Planos para acesso como desenvolvedor à plataforma X (traduzido automaticamente por meio do navegador).

- Nas telas seguintes, informe os dados solicitados, como os de meio de pagamento, entre outros.
- Ao fim desse processo, você terá criado uma conta no plano escolhido, sendo imediatamente cobrado e tendo, então, créditos para utilização — lembrando que o processo de cobrança é mensal.

Projeto inicial e credenciais

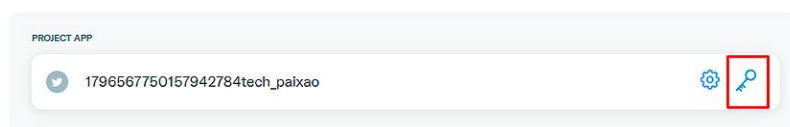
Ao criar sua conta Developer e entrar no portal, você poderá criar projetos/aplicativos.

A imagem a seguir mostra o menu lateral no qual a opção Projects & Apps encontra-se disponível.



Opções de navegação no portal do desenvolvedor — plataforma X.

Crie um novo projeto, seguindo os passos indicados na tela. Após isso, clique na opção Keys and Tokens no projeto que deseja utilizar. O ícone para essa opção pode ser visto, em destaque, na imagem a seguir.



Identificador do projeto/App no portal do desenvolvedor — plataforma X.

Em seguida, siga estes passos para obter a chave necessária para utilização da API:

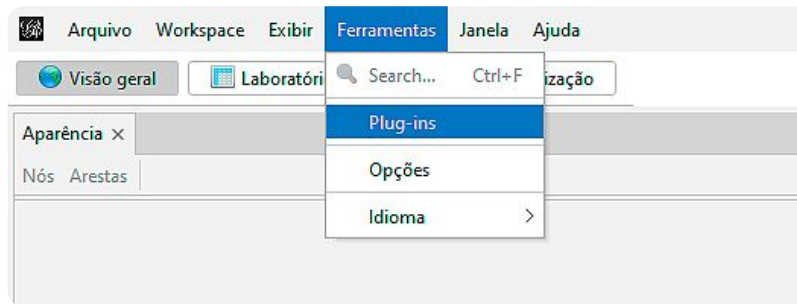
- Na seção Authentication Tokens, clique em Generate.
- Na janela seguinte, copie o Bearer Token gerado.

- Clique em Yes, I saved it, para finalizar.

Utilização da API no Gephi

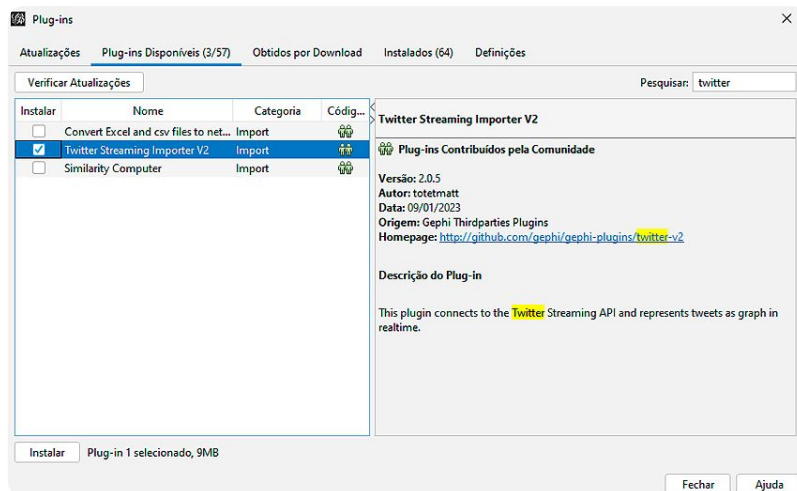
Caso deseje utilizar a API para obtenção de dados para análise no Gephi, após obter o Bearer Token, você deverá abrir o Gephi e, na seção de plug-ins (menu Ferramentas, opção Plug-ins), instalar a extensão Twitter Streaming Importer V2. Veja os passos a seguir.

- Abrir o Gephi.
- Acessar o menu Ferramentas, submenu Plug-ins.



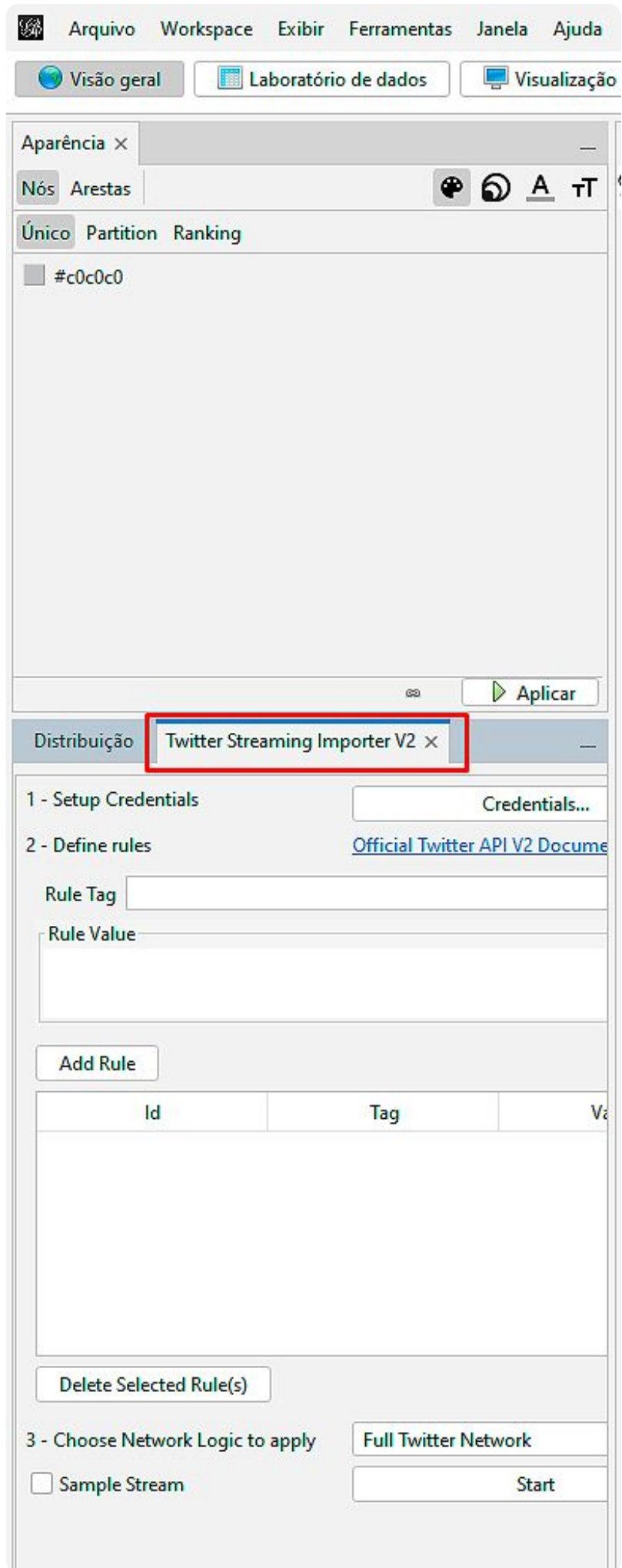
Menu Ferramentas — Gephi.

- Acessar a aba Plug-ins disponível e, na pesquisa, inserir twitter.

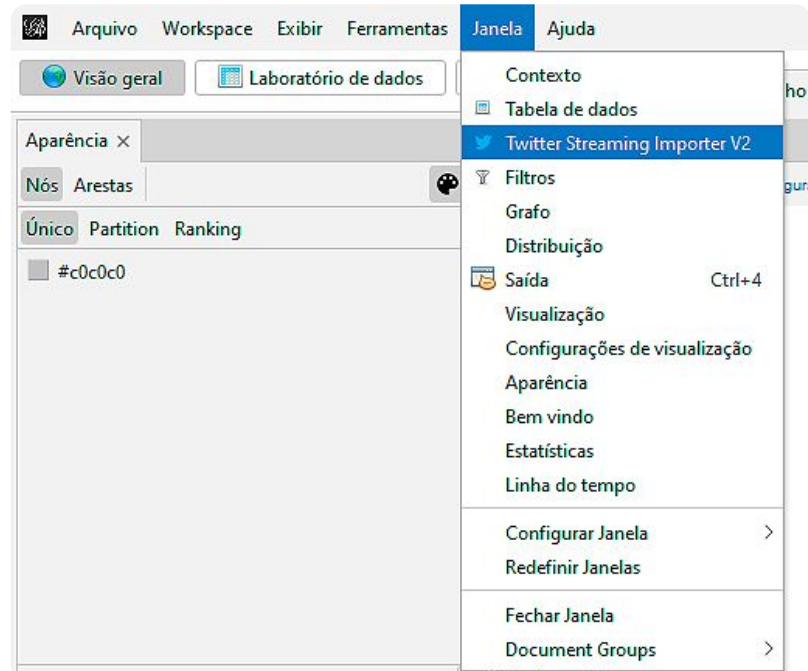


Janela de plug-ins disponíveis — Gephi.

- Selecionar a opção Twitter Streaming Importer V2.
- Clicar em instalar, aceitar os termos e condições, aguardar o término do processo e reiniciar o Gephi quando solicitado.
- Ao reiniciar o Gephi, localizar, nas opções disponíveis na janela da esquerda, o plug-in instalado. Clicar nele.



- Caso o painel do plug-in não esteja visível, clicar no menu Janela e, na listagem, no nome do plug-in.



Menu Janela — Gephi.

- Estando na janela do plug-in, clicar na opção Credentials.
- Inserir, na janela aberta, o Bearer Token e clicar em Ok.



Campo para inserção de token no plug-in Twitter Streaming Importer — Gephi.

Após a configuração do plug-in, você poderá inserir palavras que deseja buscar, monitorar em tempo real e analisar no Gephi, a partir da opção Define Rules, Choose Network Logictoapply e Start.

Criando um conjunto de dados para testes no Gephi

O Gephi permite a análise de rede a partir de diferentes fontes e diferentes formatos de dados. Entretanto, o formato composto por nós e arestas, em que os dados são interligados, permite uma análise mais abrangente.

Por exemplo: você pode ter um arquivo CSV contendo os dados dos nós (pessoas, entidades etc.) e outro contendo os dados das arestas (conexões entre essas entidades). Vamos entender um pouco mais sobre esses arquivos e também sobre como gerá-los e importá-los no Gephi.

Primeiro, vamos entender os arquivos.

- O arquivo de nós geralmente contém informações sobre os elementos individuais da rede, como ID, nome, e possivelmente outros atributos, como idade, localização ou qualquer outra informação que possa ser considerada relevante.

- Já o arquivo de arestas mostra como esses elementos estão conectados, indicando a origem (source) e o destino (target) de cada conexão, e pode incluir atributos adicionais, como peso da aresta, tipo de interação, entre outros.

De maneira prática, vejamos como criar um exemplo de CSV contendo os dados dos nós:

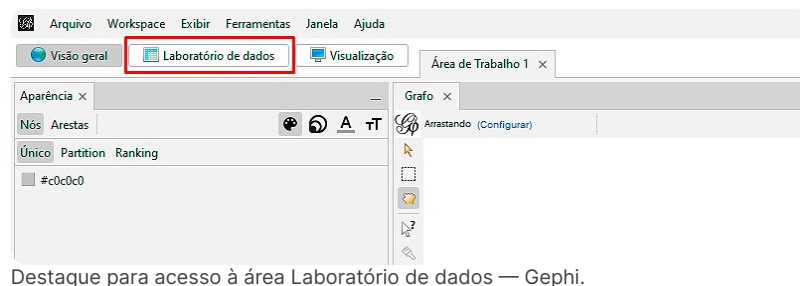
- Utilizando um software que permita a criação de arquivos CSV, como o bloco de notas ou planilhas (MS Excel, Google Sheets etc.), crie um novo arquivo CSV e o nomeie como **nodes1.csv**.
- Nesse arquivo, insira três colunas intituladas: ID, Nome e Categoria.
- Agora, insira duas linhas contendo valores para essas colunas: 1,Alice,Pessoa, 2,Bob,Pessoa.
- Salve o arquivo e o armazene em seu computador.

Agora, vamos criar o arquivo contendo as arestas:

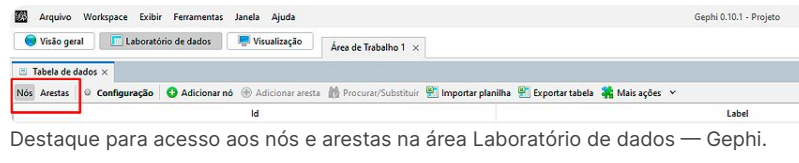
- Usando o software de sua escolha, crie um novo arquivo chamado **edges1.csv**.
- Nesse arquivo, insira as seguintes colunas: Source, Target, Tipo e Peso, e os seguintes dados para essas colunas 1,2,Amizade, 1,2,3,Colaboração,2.
- Salve o arquivo em uma pasta no seu computador.

Como mencionado anteriormente, no arquivo contendo os dados das arestas, as colunas Source e Target são responsáveis pela conexão entre as entidades contidas no arquivos de nós. Vejamos agora como importar e utilizar esses dois arquivos no Gephi.

- Abra o Gephi e crie um novo projeto.
- Localize, imediatamente após o menu principal, a opção Laboratório de dados, conforme destacado na imagem a seguir.

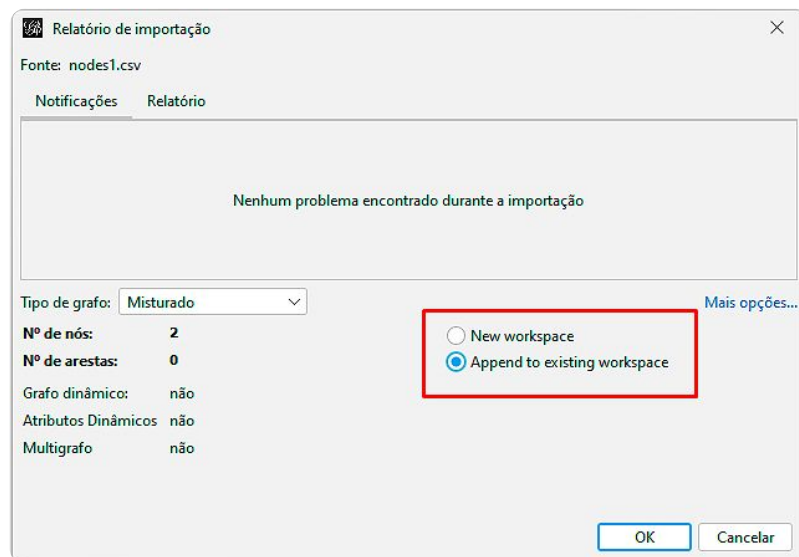


- Clique nesse link para ter acesso à Tabela de dados. Nessa, há duas opções de visualização: Nós e Arestas. Veja na imagem:



Destaque para acesso aos nós e arestas na área Laboratório de dados — Gephi.

- Certifique-se de estar na aba Nós. A seguir, clique no ícone Importar planilha.
- Na janela de seleção, encontre o arquivo criado anteriormente (nodes1.csv) e siga os passos apresentados.
- Na última janela, mostrada na imagem a seguir, marque a opção Append to existing workspace. Isso garantirá que só exista uma área de trabalho, em que todos os dados ficarão disponíveis.



Destaque na janela de opções de workspace na importação de dados a partir de CSV — Gephi.

Ao fim do processo, você verá os dados do CSV sendo exibidos na Tabela de dados.

Agora, vamos fazer o mesmo processo, mas para os dados das Arestas.

- Clique na opção Arestas.
- A seguir, em Importar planilha, e selecione a planilha recém-criada, edges1.csv.

- Finalize o processo, lembrando de também configurar a opção Append to existing workspace, para importar os dados para a mesma área de trabalho em que incluímos os dados dos nós.

Ao fim, os dados das arestas também ficam visíveis na Tabela de dados. A partir desse ponto, você poderá navegar entre as abas Nós e Arestas, para visualizar os dados inseridos.

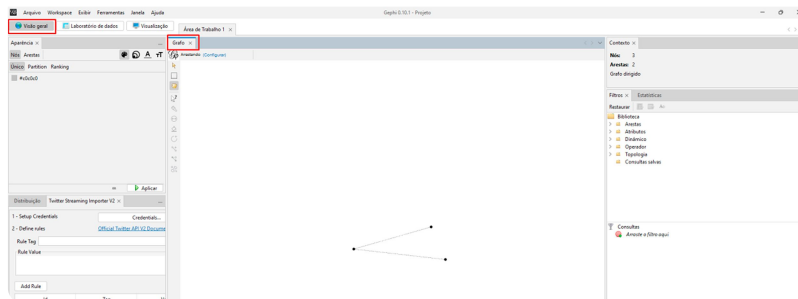
Finalizados esses passos, agora também podemos ver os dados no formato de grafo.

- Clique na opção Visão geral, abaixo do menu principal. Repare que os dados importados ficam visíveis na janela central, chamada grafo, conforme demonstrado a seguir:



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ver mais detalhes da imagem abaixo.



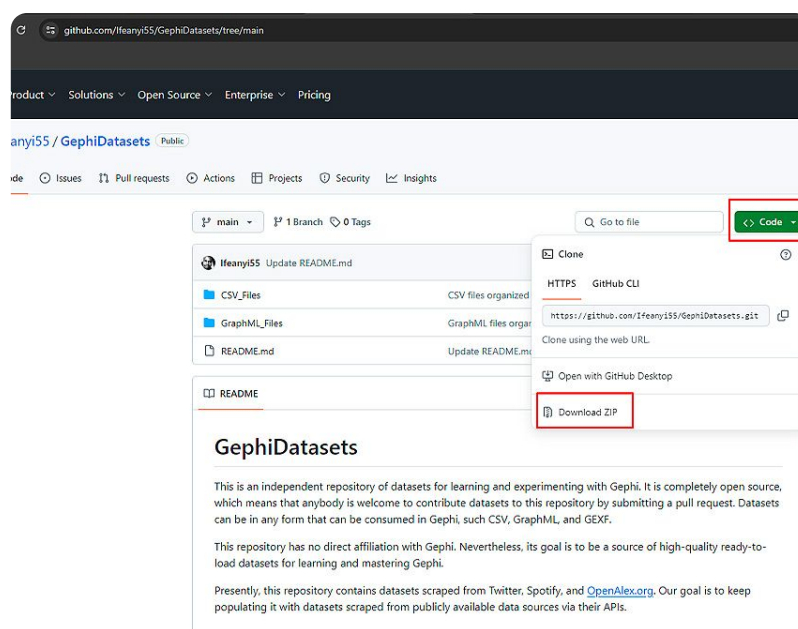
Destaque para a janela grafo na área Visão geral — Gephi.

Utilizando um conjunto de dados gratuitos

Uma busca simples na internet pode nos fornecer vários conjuntos de dados passíveis de ser analisados no Gephi. Algumas fontes contendo dados interessantes são: <https://www.kaggle.com/>, <https://github.com/gephi/gephi/wiki/Datasets> (que tem datasets fornecidos pelo próprio mantenedor do Gephi), entre outras.

A seguir, será demonstrado como obter um conjunto de dados que tem nós e arestas (o que não é comum na maioria dos datasets encontrados), o que nos permitirá realizar uma ARS mais completa. Siga estes passos para realizar a tarefa:

- Acesse o site <https://github.com/lfeanyi55/GephiDatasets/tree/main>.
- Baixe os dados disponibilizados, clonando o repositório ou clicando no botão Code e, a seguir, em Download ZIP.



Página para download de datasets com destaque para a opção de download — Gephi.

- Aguarde o término do download e descompacte o conteúdo em uma nova pasta no seu computador.

Nesse ponto, você terá obtido acesso a um conjunto de dados bastante rico, já formatado e separado entre nós e arestas. Esse conjunto poderá ser importado para o Gephi, conforme o processo que vimos anteriormente, e, posteriormente, passar por uma análise completa, processo que veremos em detalhes a seguir.

Atividade 1

A ARS, com base em nós e arestas, permite que identifiquemos líderes de opinião, comunidades virtuais, padrões de comunicação e até mesmo disseminação de informações em determinada plataforma/rede. Nesse sentido, qual é a principal função dos nós na ARS?

A

Representar as linhas que conectam os diferentes pontos da rede.

B

Descrever as características e os atributos de cada ponto da rede.

C

Calcular métricas de centralidade e a importância dos pontos da rede

D

Visualizar a teia de conexões entre os pontos da rede de maneira dinâmica.

E

Importar dados de arquivos CSV para a análise da rede.



A alternativa B está correta.

Os nós, também conhecidos como vértices, podem ser considerados os personagens principais na análise de redes, uma vez que nos permitem conhecer características únicas que representam diferentes atributos ou informações importantes sobre cada indivíduo que faz parte da rede analisada.

Analisando redes sociais com o Gephi

O Gephi é uma ferramenta open source amplamente utilizada para a análise e a visualização de redes sociais, contando com uma interface intuitiva, que permite a fácil exploração e compreensão de estruturas complexas de dados. Entre suas principais funcionalidades, destaca-se a capacidade de importar diversos formatos de dados, como CSV, GML, GraphML e Pajek, além da possibilidade de integração com APIs externas, facilitando, assim, a conexão com outras ferramentas e bancos de dados.

Permite, ainda, a manipulação interativa de grafos, possibilitando a aplicação de diferentes algoritmos de layout, que facilitam a visualização das redes.

Além disso, o software oferece uma ampla gama de métricas de análise, incluindo grau, centralidade, modularidade e medidas de proximidade, que ajudam a identificar nós influentes e comunidades dentro da rede. Por contar com uma comunidade ativa e uma grande biblioteca de plug-ins, o Gephi é uma ferramenta poderosa na ARS.

A partir do uso dessa ferramenta, veremos a seguir como realizar uma ARS a partir de dados extraídos do X (antigo Twitter) disponíveis em um dataset previamente adquirido, composto por nós e arestas. Você vai conhecer o processo de análise do X usando o Gephi. Assista!



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Roteiro de prática

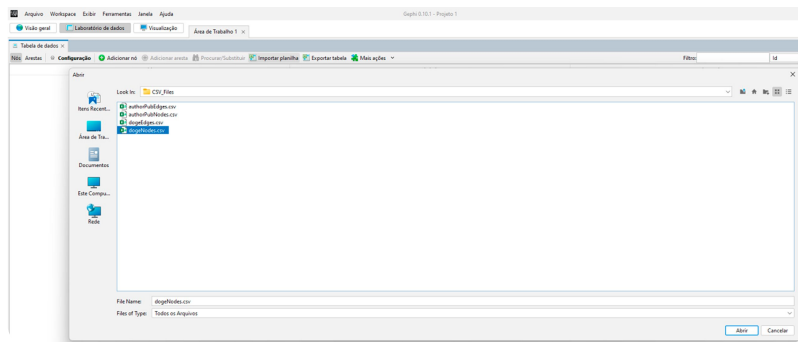
Nesta prática, realizaremos as seguintes tarefas: criação de um novo projeto, importações do conjunto de dados dos nós (nodes) e das arestas (edges), e ARS sobre os dados importados, como aplicações de alguns algoritmos estatísticos e de visualizações de dados de redes por meio de grafos. Os passos a seguir o guiarão na realização dessa prática.

- Abra o Gephi.
- No menu Arquivo, crie um novo projeto.
- Com o novo projeto, será criado um workspace/uma Área de Trabalho inicial.
- Selecione a opção Laboratório de dados, logo abaixo do menu principal.
- Na Tabela de dados, clique na opção Nós (logo abaixo do título Tabela de dados).
- Clique em Importar planilha.
- Selecione, na pasta descompactada contendo os datasets baixados a partir do site <https://github.com/lfeanyi55/GephiDatasets/tree/main> (conforme visto em outra atividade), o arquivo dogeNodes.csv e clique em abrir.



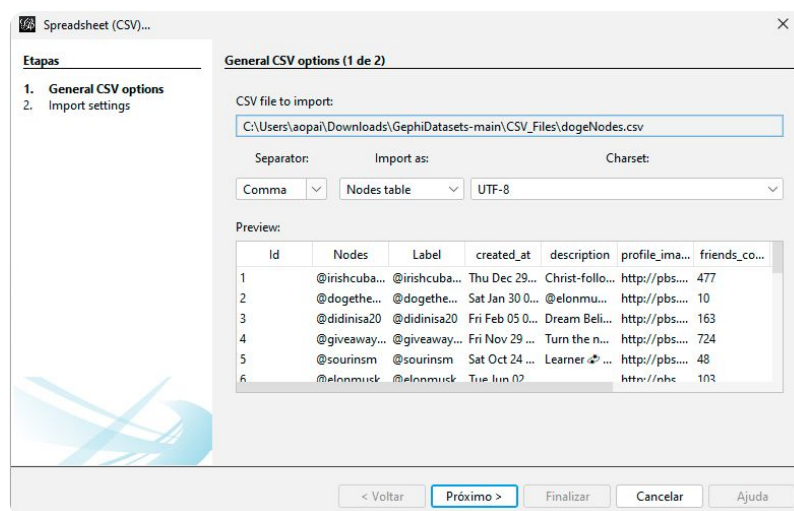
Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ver mais detalhes da imagem abaixo.



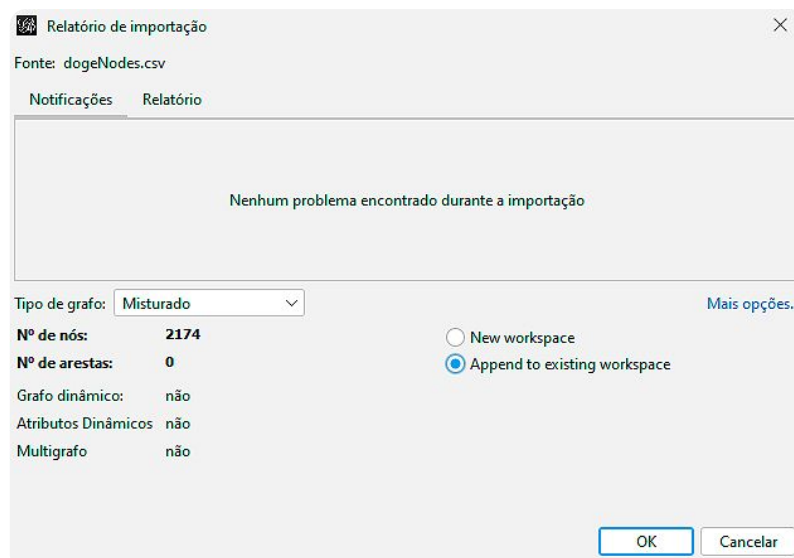
Janela de seleção do arquivo CSV — importação de dados no Laboratório de dados — Gephi.

- Na janela seguinte, confira se é possível visualizar corretamente a prévia dos dados contidos no CSV.



Janela de pré-visualização dos dados do CSV importado — Gephi.

- Clique em Próximo e, na tela seguinte, em Finalizar.
- Na última tela, marque a opção Append to existing workspace, para importar esses dados para a Área de Trabalho já existente.



Janela de opções referentes ao workspace na importação de dados a partir de CSV — Gephi.

- Clique em Ok para concluir a importação.
- Nesse ponto, você deverá visualizar, na Tabela de dados, os dados contidos no CSV importado.



Conteúdo interativo

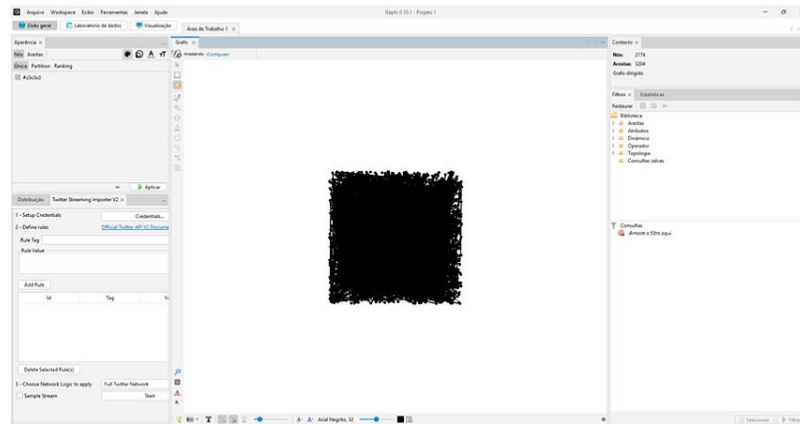
Acesse a versão digital para ver mais detalhes da imagem abaixo.





Tabela de dados na área Laboratório de dados — Gephi.

- Clique agora na opção Arestas (logo abaixo do título Tabela de dados).
- Clique em Importar planilha.
- Na pasta contendo os datasets obtidos anteriormente, selecione o arquivo dogeEdges.csv e clique em Abrir.
- Na janela seguinte, verifique se é possível visualizar uma prévia dos dados contidos no CSV. Clique em Próximo e, na janela seguinte, em Finalizar.
- Na última tela, marque a opção Append to existing workspace, para importar esses dados para nossa Área de Trabalho, para a qual já importamos os nós. Clique em Ok.
- Ao fim, você deverá visualizar, na Tabela de dados, os dados contidos no CSV importado.
- Clique agora na opção Visão geral, logo a seguir do menu principal.
- Aqui, você visualizará três janelas: a da esquerda, contendo alguns painéis, com ações a serem aplicadas ao grafo; a do meio, contendo os dados importados no formato de grafo (você pode, utilizando o scroll do mouse, aumentar ou diminuir o zoom sobre o grafo); e à direita, os painéis contendo os filtros e algoritmos estatísticos que podem ser aplicados ao grafo.



Visualização da rede na janela de grafo — Gephi.

- Clique, na janela da direita, na aba/panel Estatísticas.
- Nas opções disponíveis, clique no botão Executar ao lado do algoritmo Densidade do grafo. Na janela de opções, deixe marcado Dirigido e clique em Ok. Ao fim, você verá o resultado da primeira análise realizada nos dados, a de densidade. Com base em nosso dataset, o valor retornado será 0,001. Clique em Fechar para voltar à tela anterior/principal.
- Execute agora o algoritmo Modularidade. Na lista, clique no botão Executar ao lado de Modularidade. Na janela aberta, mantenha os valores originais e clique em Ok. Ao fim, você verá o resultado da aplicação do algoritmo, que mostrará a existência de 17 comunidades a partir dos dados analisados (relacionamento entre nós e arestas). Clique em Fechar para voltar à tela anterior/principal. Esse algoritmo facilitará nosso processo de visualização dos dados por meio dos grafos, o que faremos mais adiante.

Contexto x

Nós: 2174
Arestas: 3204
Grafo dirigido

Filtros Estatísticas x

Configurações

☒ **Visão Geral da Rede**

Grau médio	Executar ⓘ
Grau ponderado médio	Executar ⓘ
Diâmetro da rede	Executar ⓘ
Densidade do grafo	Executar ⓘ
HITS	Executar ⓘ
PageRank	Executar ⓘ
Componentes conectados	Executar ⓘ

☒ **Community Detection**

Modularidade	Executar ⓘ
Statistical Inference	Executar ⓘ

☒ **Visão geral dos nós**

Coefficiente de clustering médio	Executar ⓘ
Centralidade de autovetor	Executar ⓘ

☒ **Visão geral das arestas**

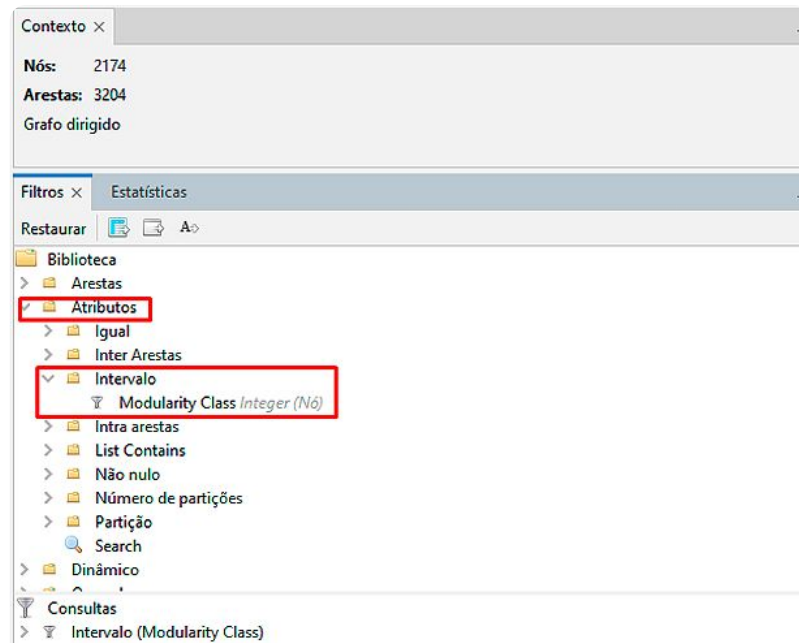
Comprimento médio de caminho	Executar ⓘ
------------------------------	------------

☒ **Dinâmico**

Número de nós	Executar ⓘ
Número de arestas	Executar ⓘ
Grau	Executar ⓘ
Coefficiente de clustering	Executar ⓘ

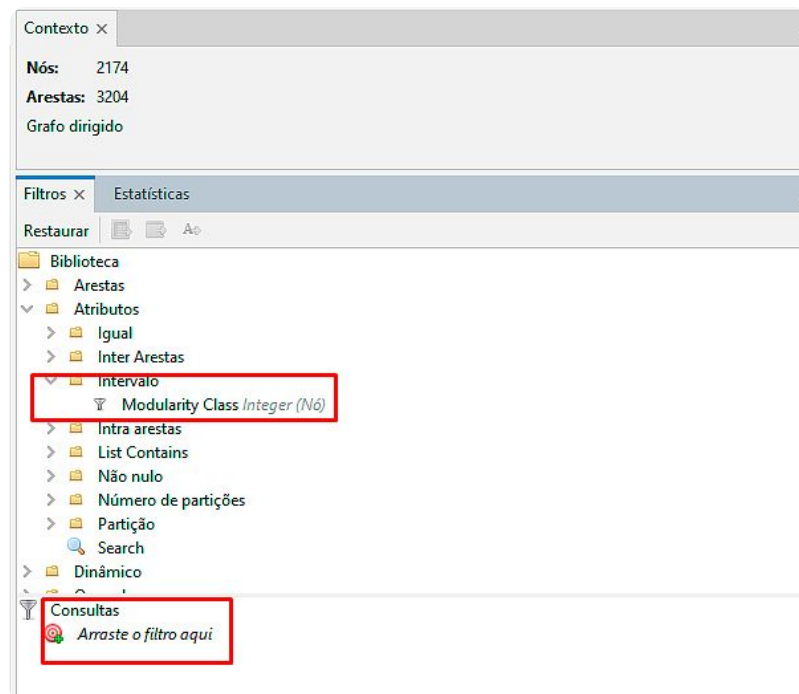
Janela contendo os algoritmos de estatística — Gephi.

- Na sequência, seguindo os mesmos passos vistos anteriormente, você poderá executar/aplicar outros algoritmos sobre o conjunto de dados, a fim de obter outras análises.
- Ainda na janela à direita, há a opção Filtros, ao lado da opção vista anteriormente, Estatísticas. Nesse painel, você poderá aplicar diferentes filtros sobre os dados, alternando os nós e as arestas do grafo, conforme cada opção escolhida.
- Tendo executado, anteriormente, o algoritmo de Modularidade, agora, em Filtros, expanda a opção Atributos e, a seguir, a opção Intervalo. Repare na existência do item Modularity Class.



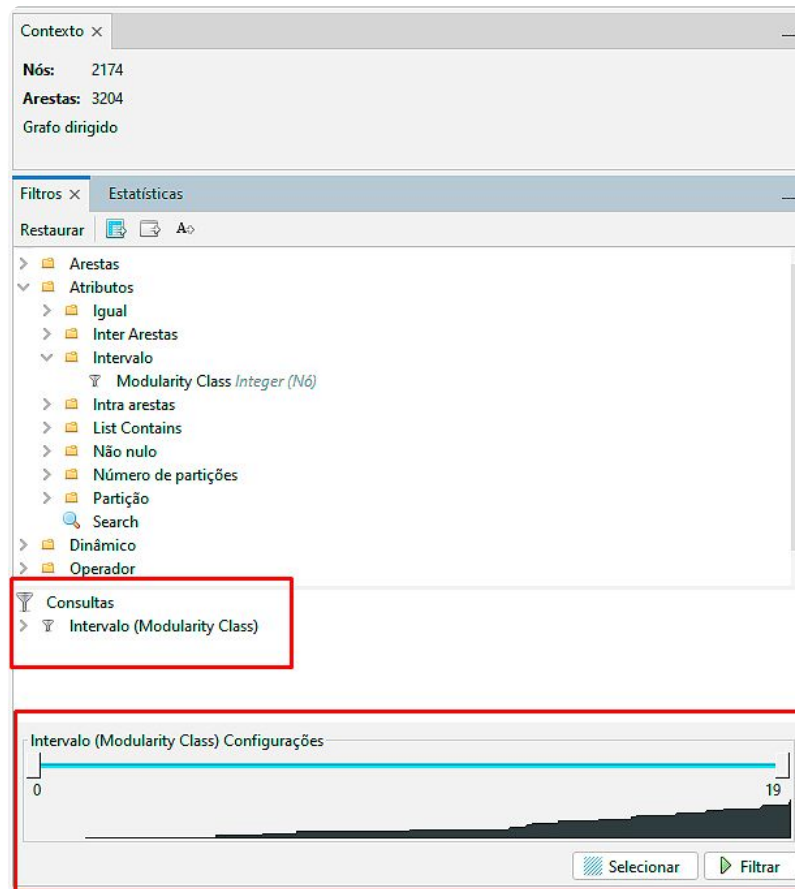
Janela contendo as opções de filtros — Gephi.

- Clique sobre o item Modularity Class e o arraste para a janela de baixo — Consultas/Arraste o filtro aqui.



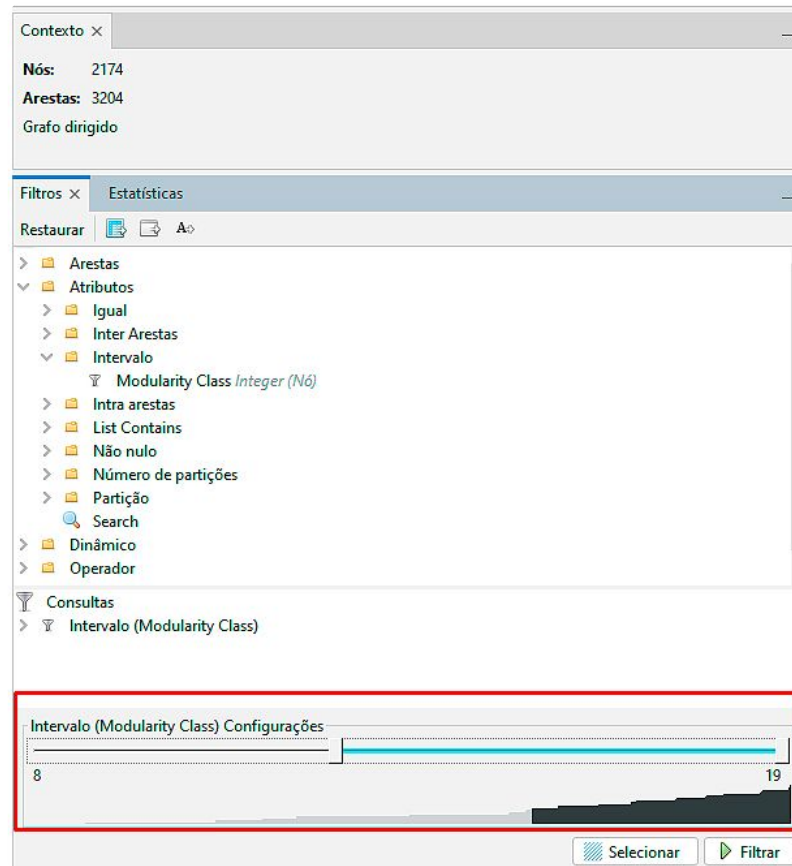
Janela contendo as opções de filtros, com destaque para o filtro de Modularidade e para a área de Consultas — Gephi.

- Ao ser arrastado para a área de consulta, um componente para definição de valores do filtro será exibido mais abaixo.



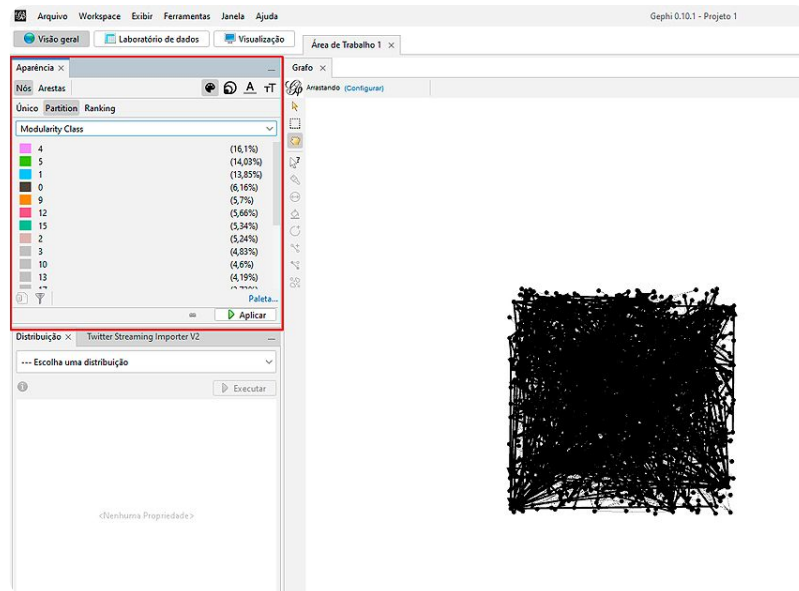
Janela contendo as opções de filtros, com destaque para o filtro aplicado e para a opção de configuração de seu intervalo — Gephi.

- Clique, no painel inferior, sobre o intervalo escolhido e, mais abaixo, defina o intervalo movendo o seletor entre o range de valores disponíveis. Selecione o valor 8. Por exemplo:



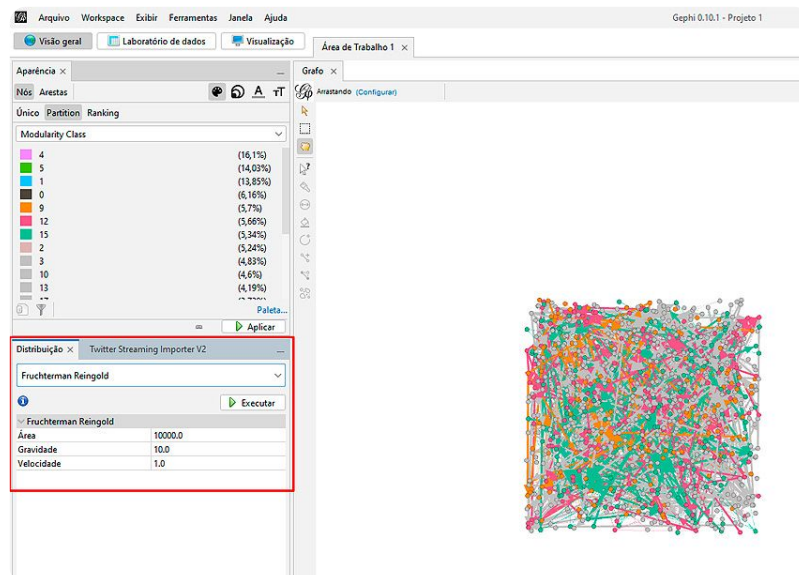
Janela contendo as opções de filtros, com destaque para a opção de configuração do intervalo do filtro selecionado — Gephi.

- Clique em Filtrar para aplicar o filtro. Repare, na janela central, que a visualização do grafo será afetada de acordo com os filtros e valores setados.
- Para excluir um filtro, clique com o botão direito sobre ele e, a seguir, clique na opção Excluir.
- Dando continuidade à análise, selecione agora, na janela à esquerda, no painel Aparência, a opção Nós e, abaixo dela, a opção Partition. Na janela de opções, disponível logo abaixo, selecione a opção Modularity Class e clique no botão Aplicar, mais abaixo no painel. Perceba no grafo, na janela central, que os nós ficaram coloridos. É importante ressaltar que esse passo deve ser executado após termos aplicado o algoritmo estatístico de modularidade (Modularity metric).



Janela contendo as opções relacionadas com a Aparência dos Nós no grafo — Gephi.

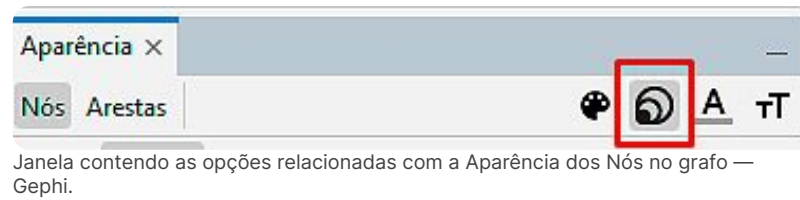
- A seguir, vamos melhorar a visualização de nossos dados, até aqui meio embolados no grafo. Para isso, no painel Distribuição, ainda na janela da esquerda, escolha, na lista, a opção/o algoritmo Fruchterman-Reingold.



Janela contendo as opções relacionadas com a Aparência dos Nós no grafo — Gephi.

- A seguir, clique em Executar. Esse processo realizará uma análise do grafo, a fim de destacar as comunidades. Perceba que o grafo se tornou dinâmico, passando por mudanças contínuas enquanto durar o processo, que pode demorar alguns minutos. Você poderá aguardar até o término ou interrompê-lo a qualquer momento, considerando já ter uma visualização que lhe agrade. Para interromper o processo, deverá clicar sobre o X constante na barra de progresso, no canto inferior direito da tela — em que também está disposto o nome do algoritmo que estamos executando.
- No resultado obtido a partir da aplicação do algoritmo Fruchterman-Reingold, agora podemos visualizar, navegando pelo próprio grafo, quais os nós mais influentes, sendo a influência aqui medida a partir de quem é a pessoa indicada em uma conversa, ou seja, quem é a pessoa mais retuitada, mencionada, citada ou respondida a partir dos dados usados.

- Para destacar a pessoa mais influente no grafo, tornando seu nó maior do que os das demais, vamos aplicar uma alteração na aparência dos nós. Para isso, na janela da esquerda, painel Aparência, estando selecionada a opção Nós, clique no ícone Tamanho, destacado na imagem a seguir.



- Após selecionar a opção Tamanho, clique abaixo em Ranking, ao lado da opção Único.
- Selecione na lista de atributos, logo abaixo, a opção Grau de Entrada. Nas opções de valores, selecione 20 para o tamanho mínimo e 70 para o tamanho máximo. Clique mais abaixo em Aplicar.

Aparência ×

Nós Arestas



Único Ranking

Grau de Entrada

Tamanho mín: 20

Tamanho máx: 70

Spline...



Aplicar

Distribuição ×

Twitter Streaming Importer V2

Fruchterman Reingold



Executar

Fruchterman Reingold

Área	10000.0
Gravidade	10.0
Velocidade	1.0

Fruchterman Reingold



- Observe agora, no grafo, que os nós mais influentes tiveram seu tamanho destacado dos demais. Você pode saber quem é a pessoa referente a tais nós clicando com o botão direito com o nó e, a seguir, em Selecionar no Laboratório de Dados. Isso fará com que a linha referente a essa pessoa fique selecionada na Tabela de dados.
- Para visualizar a pessoa selecionada, clique na opção Laboratório de dados, logo abaixo do menu principal. Na Tabela de dados, selecione a opção Nós. Aqui, você verá selecionada a linha contendo os dados da pessoa selecionada a partir do nó no grafo. Para retornar à visualização do grafo, clique na opção Visão geral, logo abaixo do menu.
- Ainda sobre os nós mais influentes, outra informação interessante é saber quem mais retuitou, mencionou, citou ou respondeu a outras pessoas. Para isso, na lista onde escolhemos o ranking com base no Grau de Entrada, devemos selecionar a opção Grau de Saída e setar os valores desejados. Vamos utilizar aqui os mesmos usados anteriormente para o Grau de Entrada, ou seja, 20 para o tamanho mínimo e 70 para o máximo. Após configurar os valores, clique em Aplicar para ver o resultado.
- Por fim, repare que, seguindo os passos demonstrados anteriormente, há várias outras possibilidades de análises de rede que podem ser realizadas sobre os dados de origem. Repita os passos aqui citados e aplique outros algoritmos e valores para obter outras visões e insights sobre os dados.

Atividade 2

Ao realizar uma análise de rede social usando o Gephi, você selecionou o algoritmo OpenOrd, a fim de identificar os clusters e as comunidades dentro do grafo. A escolha por esse algoritmo se deu, sobretudo, por uma de suas principais características, a de permitir o processamento rápido de grafos grandes e a visualização de estruturas subjacentes. Outra característica desse algoritmo é a de ter alguns parâmetros voltados para o resultado e também para a forma como o algoritmo é executado na ferramenta, a saber:

- Líquido: define a fase inicial de posicionamento dos nós, em que eles se movem livremente.
- Expansão: controla a força de repulsão entre os nós, evitando sobreposição.
- Cooldown: diminui gradualmente a temperatura do sistema, estabilizando a posição dos nós.
- Crunch: aplica uma força de contração, para aproximar os nós dentro de cada cluster.
- Simme: realiza um ajuste fino na posição dos nós, buscando a otimização da estrutura.

Os parâmetros a seguir configuram como o algoritmo deverá ser executado no Gephi:

- Edge cut: remove arestas com base em critérios específicos, simplificando a análise.
- Número de threads: define o número de threads utilizados para processamento paralelo, acelerando o algoritmo.
- Número de iterações: determina o número máximo de vezes que o algoritmo será executado.
- Tempo fixado: define um limite de tempo para a execução do algoritmo, priorizando a velocidade.
- Semente aleatória: determina a aleatoriedade inicial do posicionamento dos nós, impactando a visualização final.

Em relação aos parâmetros, qual deles, entre os mencionados a seguir, não está diretamente relacionado com a otimização da disposição dos nós no grafo?

A

Líquido.

B

Expansão.

C

Cooldown.

D

Edge cut.

E

Semente aleatória.



A alternativa D está correta.

Os parâmetros Líquido, Expansão, Cooldown e Semente aleatória atuam diretamente na otimização da disposição dos nós no grafo durante a execução do algoritmo, impactando, assim, a visualização final. Já o parâmetro Edge cut não interfere na disposição dos nós em si, mas na estrutura da rede ao remover arestas com base em critérios/valores específicos. Tal remoção pode simplificar a análise e facilitar a identificação de clusters, mas não modifica diretamente a posição dos nós no grafo.

Considerações finais

O que é a ARS.

Alguns conceitos, métricas e algoritmos utilizados na ARS.

Obtenção de conjuntos de dados para a realização de ARS.

ARS, de maneira prática, a partir de um conjunto de dados utilizando a ferramenta Gephi.

Explore +

No site <https://gephi.org/users/quick-start/> você pode ter acesso à documentação completa do Gephi. Ele contém uma explicação sobre os recursos da ferramenta e várias dicas que o ajudarão a aprimorar sua ARS.

Referências

BORGATTI, S. P.; EVERETT, M. G.; JOHNSON, J. C. **Analyzing social networks**. 2. ed. London: Sage Publications, 2018.

WASSERMAN, S.; FAUST, K. **Social network analysis: methods and applications**. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.